

Hogares eficientes

Metodología para transformar una vivienda existente o diseñar una nueva a partir de las necesidades de sus habitantes, el clima y mediciones reales. Primero se protegen la salud, la seguridad y el confort; después se reduce la demanda de agua y energía, se incorporan tecnologías apropiadas y se verifican los resultados.

EXPLORAR CAPÍTULO

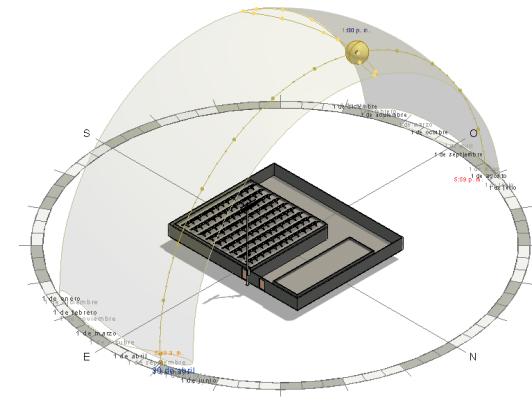


Figura 1. Cada hogar requiere un diagnóstico propio de personas, clima, vivienda y consumos.

CONTENIDO

Ruta del proyecto

Una vivienda que funciona para quienes la habitan

Un hogar eficiente no es una colección de dispositivos. Es una vivienda segura, saludable, asequible y adaptada a su contexto, capaz de prestar sus servicios con menor consumo y menor impacto.

Capítulos

1. Personas, usos y prioridades.
2. Diagnóstico de la vivienda.
3. Clima y relación con el lugar.
4. Confort, salud y calidad del aire.
5. Envolvente y estrategias pasivas.
6. Inventario y gestión de la energía.
7. Instalaciones eléctricas e iluminación.
8. Agua, saneamiento y reúso seguro.
9. Materiales, residuos y mantenimiento.
10. Tecnologías complementarias.
11. Plan de intervención y financiación.
12. Medición, verificación y aprendizaje.

Personas, usos y prioridades

La eficiencia debe mejorar la vida cotidiana sin imponer soluciones que la familia no pueda usar, mantener o pagar. Las guías de la OMS relacionan la vivienda con temperatura interior, calidad del aire, seguridad, accesibilidad y salud. ^[1]

Pregunta	Información	Decisión
¿Quiénes habitan?	Edad, movilidad, salud, permanencia y actividades	Confort, accesibilidad y seguridad
¿Cómo se usa?	Horarios, cocina, estudio, trabajo, cuidado y descanso	Zonificación, iluminación y ventilación
¿Qué falla?	Frío, calor, humedad, humo, ruido, goteras, costos y cortes	Prioridad de intervención
¿Qué puede sostenerse?	Presupuesto, conocimientos, repuestos y mantenimiento	Tecnología apropiada

Puerta de decisión 1:

Primero se corrigen los riesgos para la vida, la salud y la habitabilidad; el ahorro económico no justifica mantener una condición insegura.

CAPÍTULO 2

Diagnóstico

Estado actual de la vivienda

La línea base combina inspección, planos, facturas, mediciones y conversación con los habitantes. Debe diferenciar problemas estructurales, constructivos, sanitarios, eléctricos y de uso.

Inspección inicial

- Propiedad, uso permitido, área, antigüedad, reformas y planos disponibles.
- Estructura, cubierta, muros, pisos, puertas y ventanas.
- Humedad, filtraciones, moho, plagas, asbesto u otros materiales de preocupación.
- Instalaciones eléctricas, gas, abastecimiento de agua y saneamiento.
- Orientación, sombras, ventilación, iluminación natural y ruido.
- Facturas de energía y agua de al menos un periodo representativo.

$$I_E = \frac{E_{\text{periodo}}}{A \cdot n_{\text{meses}}}$$

La intensidad energética puede expresarse en kWh/m²·mes. También conviene calcular consumo por persona; ambos indicadores requieren contexto y no deben usarse para comparar hogares con servicios diferentes.

Puerta de decisión 2:

Si existen daños estructurales, riesgo eléctrico, combustión insegura, agua no apta o saneamiento deficiente, intervienen profesionales competentes antes de instalar equipos de eficiencia.

Diseñar para el lugar

Colombia requiere estrategias diferenciadas para climas fríos, templados, cálidos secos y cálidos húmedos. El Atlas Climatológico del IDEAM y la clasificación climática de MinVivienda aportan una primera referencia, que debe complementarse con observación y medición local. [\[2\]](#) [\[3\]](#)

Variable	Cómo observarla	Aplicación
Temperatura y humedad	Serie horaria interior y exterior	Ventilación, sombra, aislamiento y control de humedad
Sol	Recorrido, obstáculos y radiación disponible	Orientación, aleros, iluminación y energía solar
Viento	Dirección, velocidad y exposición	Ventilación cruzada y protección
Lluvia	Intensidad, estacionalidad y esorrentía	Cubierta, drenaje y captación
Entorno	Vegetación, construcciones, vías, humo y ruido	Ubicación de aberturas y barreras

Puerta de decisión 3:

No se copia una solución de otro clima. Una abertura útil para enfriar puede aumentar pérdidas térmicas o introducir humedad, ruido y contaminación en otro lugar.

CAPÍTULO 4

Salud y confort

Aire limpio, temperatura y bienestar

La OMS recomienda abordar conjuntamente combustibles limpios, equipos de bajas emisiones, ventilación y diseño de la vivienda. Ventilar humo hacia afuera no reemplaza la eliminación o control de su fuente. ^[4]

Riesgo	Diagnóstico	Jerarquía de control
Combustión	Combustible, equipo, evacuación y monóxido de carbono	Eliminar o sustituir fuente; después extracción y ventilación
Humedad y moho	Filtración, condensación, capilaridad o actividad interior	Corregir causa y secar; no ocultar con pintura
Calor o frío	Temperatura operativa, horarios y percepción	Sombra, envolvente, ventilación y sistema activo si hace falta
Ruido	Fuente, horario y ruta de transmisión	Control en fuente, barrera y aislamiento
Iluminación	Tarea visual, luz natural, deslumbramiento y noche	Distribución, control solar y luminaria adecuada

Plan de medición

- Ubicación y altura documentada de sensores.
- Temperatura y humedad en periodos representativos.
- CO₂ como indicador complementario de ventilación, cuando aplique.
- CO y material particulado cuando existan fuentes de combustión.
- Registro de percepción de los habitantes junto con los datos.

CAPÍTULO 5

Diseño pasivo

Reducir la demanda desde la envolvente

Antes de aumentar la capacidad de refrigeración, calefacción o generación, se revisan cubierta, sombra, muros, ventanas, infiltraciones y ventilación natural. La Resolución 0194 de 2025 organiza estrategias pasivas y activas según clima y uso de la edificación. ^[3]

$$\dot{Q}_{\text{trans}} = U \cdot A \cdot (T_{\text{ext}} - T_{\text{int}})$$

La ecuación estima transferencia térmica estacionaria por conducción. No incluye por sí sola radiación solar, infiltración, ventilación, humedad, masa térmica ni cargas internas.

1

Proteger

Resolver lluvia, humedad, infiltraciones de aire no deseadas y puentes térmicos críticos.

2

Moderar

Aplicar sombra, cubierta reflectiva o aislada, vegetación y ventanas apropiadas al clima.

3

Ventilar

Aprovechar viento y diferencia térmica solo cuando el aire exterior y la seguridad lo permitan.

Puerta de decisión 5:

Comparar alternativas mediante simulación o medición cuando la intervención afecte significativamente temperatura, humedad o ventilación. Más aislamiento no siempre equivale a mayor confort en todos los climas.

Inventario, medición y gestión de cargas

Las potencias de placa sirven para una primera estimación; las cargas importantes se miden cuando sea posible y se contrastan con la factura.

$$E_{\text{total}} = \sum_i (P_i \cdot t_i \cdot f_i)$$

P es potencia, t tiempo de uso y f un factor que representa ciclos o fracción de operación. Las unidades deben ser coherentes para obtener kWh.

Carga	Dato necesario	Alternativa
Refrigeración	kWh/día, estado de sellos, ubicación y temperatura	Mantenimiento, ajuste o equipo eficiente
Calentamiento de agua	Litros, temperatura, energía y horario	Reducir demanda, aislar y evaluar tecnología
Cocción	Combustible, eficiencia, emisiones y ventilación	Equipo y fuente más limpia y segura
Iluminación	Potencia, horas, iluminancia y deslumbramiento	Luz natural, LED y control por zonas
Electrónica y espera	Consumo activo y en espera	Gestión de uso sin desconectar servicios críticos

Orden de intervención

1. Eliminar consumos innecesarios sin afectar bienestar.
2. Mantener y ajustar equipos existentes.
3. Sustituir equipos al final de su vida útil usando información RETIQ cuando aplique. ^[5]
4. Automatizar únicamente funciones útiles y mantenibles.
5. Dimensionar generación renovable con la demanda ya optimizada.

Seguridad eléctrica e iluminación

Toda ampliación, remodelación o intervención eléctrica debe estar dirigida, supervisada y ejecutada por personas técnica y legalmente competentes, conforme al RETIE vigente. Los sistemas de iluminación deben revisar requisitos del RETILAP. [6] [7]

Revisión por personal competente

- Capacidad del servicio, tableros, circuitos y conductores.
- Puesta a tierra, protecciones contra sobrecorriente y choque eléctrico.
- Tomacorrientes, empalmes, extensiones permanentes y puntos calientes.
- Zonas húmedas, cocina, baño, exterior y equipos de alta potencia.
- Protección contra sobretensiones y riesgo por descargas atmosféricas cuando aplique.
- Planos, rotulado, pruebas y certificación exigible.

$$P_{\text{demanda}} = \sum_i (P_{\text{conectada},i} \cdot f_{\text{demanda},i})$$

Los factores de demanda y criterios de diseño no se eligen de manera arbitraria; deben aplicarse según reglamentación, tipo de carga y condiciones de la instalación.

Seguridad:

Enchufes inteligentes, baterías, inversores o paneles no corrigen una instalación defectuosa. Primero se resuelven las no conformidades eléctricas.

CAPÍTULO 8

Agua

Abastecimiento, uso y saneamiento

Se protege primero la calidad del agua para consumo humano y la continuidad del saneamiento. Después se reducen fugas y demandas, y solo entonces se estudian captación y reúso.

$$V_{\text{uso}} = \sum_j (q_j \cdot t_j \cdot n_j)$$

El volumen por uso se estima a partir del caudal q , duración t y frecuencia n , y se contrasta con medidor o factura.

Etapa	Acción	Verificación
Diagnóstico	Medidor, presión, fugas, calidad y continuidad	Balance de agua y prueba de fugas
Reducción	Reparar, ajustar hábitos y seleccionar aparatos eficientes	Caudal o descarga y consumo posterior
Captación de lluvia	Evaluar precipitación, cubierta, primera descarga, tanque y tratamiento	Calidad compatible con uso y rebose seguro
Aguas grises	Separar en origen, tratar, almacenar y distribuir según diseño	Control sanitario, señalización y ausencia de conexión cruzada
Saneamiento	Conectar o tratar según contexto urbano o rural	Permisos, operación, mantenimiento y disposición segura

$$V_{\text{lluvia}} = P \cdot A \cdot C$$

P es precipitación, A área efectiva y C coeficiente de escorrentía. El volumen útil depende además de pérdidas, calidad, demanda, estacionalidad y capacidad del tanque.

Puerta de decisión 8:

No conectar agua lluvia o gris a redes de consumo humano. El reúso requiere barreras sanitarias, identificación de tuberías y un plan de operación.

CAPÍTULO 9

Circularidad

Materiales, residuos y mantenimiento

La mejora más durable suele ser conservar y reparar lo que aún funciona. Cada material nuevo debe evaluarse por salud, procedencia, vida útil, mantenimiento, desmontaje y destino final.

Decisión	Preguntas	Evidencia
Conservar	¿Es seguro, reparable y funcional?	Inspección y mantenimiento
Reparar	¿La intervención prolonga su vida sin crear riesgos?	Diagnóstico y garantía
Sustituir	¿El beneficio supera impactos y costo del reemplazo?	Comparación de ciclo de vida y desempeño
Desmontar	¿Puede recuperarse sin contaminar otras corrientes?	Plan de separación y almacenamiento
Disponer	¿Es ordinario, aprovechable, especial o peligroso?	Gestor y comprobante cuando aplique

Plan de mantenimiento

- Cubierta, canales, bajantes y drenajes.
- Sellos de puertas y ventanas.
- Filtros, extractores y equipos de combustión.
- Tanques, bombas y sistemas de tratamiento.
- Tableros y protecciones eléctricas.
- Registro de fallas, repuestos y costos.

Complementos después de reducir la demanda

La selección tecnológica depende del recurso local, el servicio requerido, la capacidad de la vivienda y el mantenimiento disponible.

Tecnología	Estudio previo	Riesgo que debe controlarse
Solar fotovoltaica	Demanda horaria, recurso, sombras, cubierta y red	Estructura, electricidad, incendio y trabajo en altura
Solar térmica	Demanda de agua caliente, clima y calidad de agua	Quemaduras, presión, estancamiento y legionela según sistema
Baterías	Cargas críticas, autonomía y estrategia de operación	Compatibilidad, ventilación, protección e incendio
Automatización	Problema concreto, ahorro medible y uso manual	Privacidad, ciberseguridad, dependencia y obsolescencia
Cocción limpia	Uso, costo, confiabilidad y calidad del aire	Combustión, electricidad y ventilación
Hidrógeno	Necesidad energética, suministro, equipos y normativa	No se incorpora en vivienda sin ingeniería especializada y gestión integral de seguridad

$$E_{FV} \approx P_0 \cdot H_{POA} \cdot PR$$

Esta aproximación relaciona potencia nominal, irradiación sobre el plano y factor global de desempeño. El diseño final requiere serie meteorológica, sombras, temperatura, pérdidas, estructura, protecciones y normativa.

Puerta de decisión 10:

Cada tecnología debe demostrar utilidad, seguridad, repuestos, mantenimiento y costo total. “Inteligente” o “renovable” no significa automáticamente eficiente.

CAPÍTULO 11

Implementación

Plan de intervención y financiación

Las medidas se agrupan para evitar obras repetidas y proteger el presupuesto familiar. La estimación económica incluye diseño, instalación, permisos, mantenimiento, reposición y disposición final.

Fase	Contenido	Criterio de cierre
0. Emergente	Riesgos estructurales, eléctricos, sanitarios o de combustión	Condición segura documentada
1. Bajo costo	Fugas, ajustes, mantenimiento, formación y medición	Resultado verificado
2. Envolvente y redes	Cubierta, humedad, sombra, ventanas e instalaciones	Pruebas y recepción
3. Equipos	Sustitución justificada y controles	Desempeño y garantía
4. Renovables	Generación y almacenamiento dimensionados	Puesta en servicio segura

$$PB_{\text{simple}} = \frac{I_{\text{inicial}}}{A_{\text{anual}}}$$

El periodo simple de recuperación es solo un filtro preliminar. La decisión debe considerar vida útil, reposiciones, financiación, variación tarifaria, beneficios de salud y confort, y riesgos.

Expediente de obra

- Alcance, planos, especificaciones y presupuesto.
- Responsables competentes, permisos y seguros.
- Cronograma compatible con la vida familiar.
- Protección de habitantes y bienes durante la obra.
- Pruebas, garantías, manuales y capacitación.

Comprobar, ajustar y aprender

El proyecto no termina al instalar equipos. Se compara la situación posterior con una línea base equivalente, corrigiendo cambios de clima, ocupación, tarifas y nivel de servicio.

$$\text{Ahorro (\%)} = \frac{C_{\text{base ajustada}} - C_{\text{posterior}}}{C_{\text{base ajustada}}} \cdot 100$$

Resultado	Indicador	Frecuencia
Energía	kWh/mes, kWh/persona y kWh/m²	Mensual y anual
Agua	m³/mes y L/persona·día	Mensual
Confort	Temperatura, humedad y percepción	Por temporada
Aire interior	Indicadores definidos según las fuentes	Durante usos críticos
Economía	Costo real, ahorro y mantenimiento	Trimestral o anual
Confiabilidad	Fallas, interrupciones y tiempo de reparación	Por evento

CAPÍTULO 12

Verificación

Entregable y cierre del ciclo

Entregable integral

- Diagnóstico y línea base.
- Mapa climático, de confort y riesgos.
- Paquete priorizado de medidas.
- Diseños y memorias de cálculo aplicables.
- Presupuesto, fases y responsables.
- Manual de uso y mantenimiento.
- Informe de medición y verificación.

Cierre del ciclo:

Si una medida ahorra pero reduce confort, salud o confiabilidad, se revisa. El objetivo es prestar mejores servicios con menos recursos, no trasladar el costo a los habitantes.

FUENTES

Base técnica

Referencias consultadas

Referencias

1. Organización Mundial de la Salud. *WHO Housing and health guidelines*.
2. IDEAM. *Atlas Climatológico de Colombia*.
3. Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. *Resolución 0194 de 2025 y Guía de construcción sostenible*.
4. Organización Mundial de la Salud. *Guidelines for indoor air quality: household fuel combustion*.

FUENTES

Base técnica

Referencias consultadas

Referencias

1. UPME. *Reglamento Técnico de Etiquetado con fines de Uso Racional de la Energía — RETIQ.*
2. Ministerio de Minas y Energía. *Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas — RETIE.*
3. Ministerio de Minas y Energía. *Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público — RETILAP.*

Las normas pueden actualizarse. Cada intervención debe comprobar las versiones vigentes, el alcance aplicable, los requisitos municipales y la competencia de quienes diseñan, construyen e inspeccionan. Esta publicación contiene únicamente información autorizada para divulgación pública. Los resultados detallados, datos operativos, análisis económicos y demás información estratégica del proyecto son confidenciales.

COLABORACIÓN
Conversemos

¿Necesitas investigar, formular o evaluar un proyecto relacionado?

Conversemos sobre tu necesidad de diagnóstico, diseño o evaluación de una vivienda eficiente, saludable y sostenible.

CONSULTAR PROYECTO DE VIVIENDA POR WHATSAPP